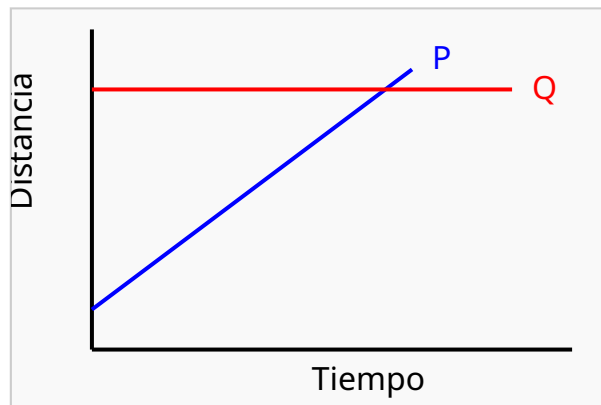


Taller: Interpretación de Gráficas Distancia vs. Tiempo

Instrucciones: Analice las siguientes gráficas que representan la relación entre la distancia a un punto de referencia (el "origen" o "meta") y el tiempo transcurrido para diferentes personas u objetos. Cada objeto se mueve con velocidad constante o permanece en reposo.

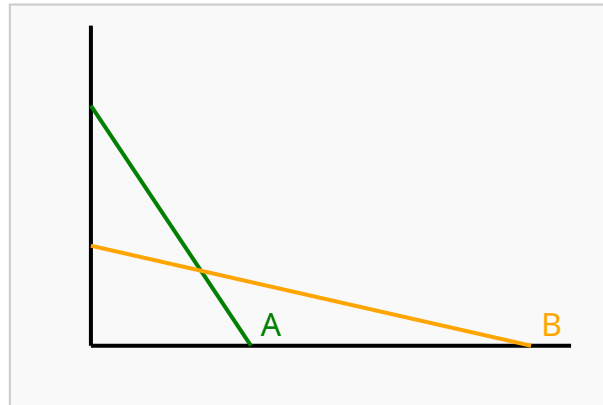
1. Observe la siguiente gráfica:



¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la gráfica?

- a) P y Q se alejan del origen a la misma velocidad.
- b) P se aleja del origen mientras que Q permanece inmóvil a una distancia fija.
- c) P se acerca al origen y Q se aleja rápidamente.
- d) Ambos iniciaron en el mismo punto.

2. En una competencia de caminata hacia una meta (distancia = 0):



¿Qué afirmación es correcta sobre los participantes A y B?

- a) B llegó primero a la meta porque estaba más cerca al inicio.
- b) A llegó primero a la meta a pesar de que comenzó más lejos.
- c) Ambos llegaron a la meta al mismo tiempo.
- d) A se aleja de la meta y B se acerca.

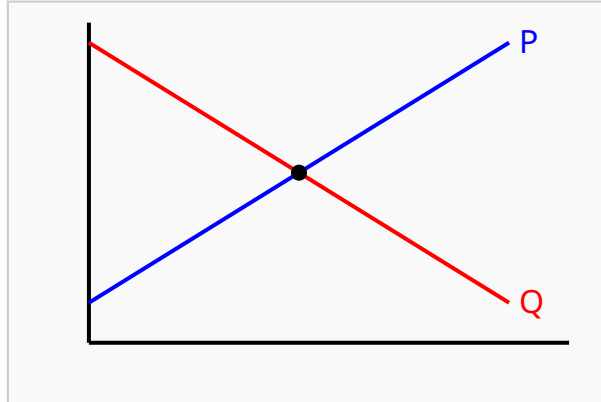
3. Dos vehículos se mueven respecto a una estación:



¿Cuál es la interpretación correcta de la gráfica de los vehículos V1 y V2?

- a) V2 comenzó a moverse después que V1 pero tienen la misma velocidad (pendiente).
- b) V1 es más rápido que V2.
- c) V2 llegó a la estación antes que V1.
- d) V1 y V2 se están alejando de la estación.

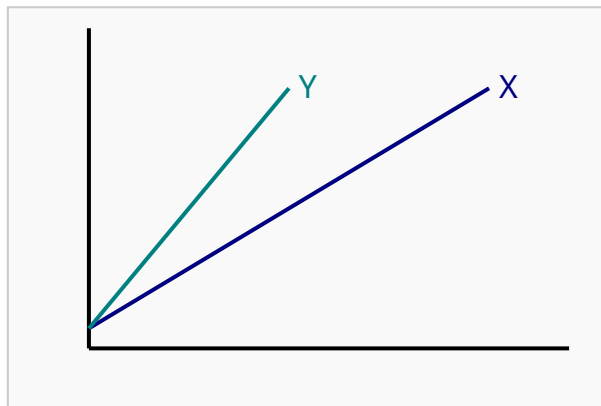
4. Analice el encuentro de dos personas:



El punto donde las líneas se cruzan representa:

- a) El momento en que ambos deciden regresar.
- b) El punto donde ambos se encuentran a la misma distancia del origen.
- c) El final del recorrido para ambos.
- d) El lugar donde P sobrepasa a Q alejándose del origen.

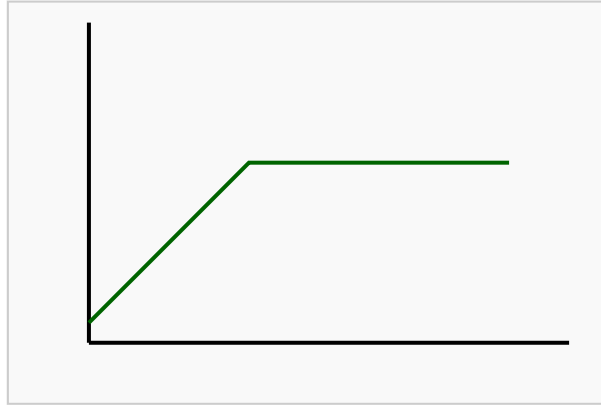
5. Dos corredores X y Y:



¿Cuál de los corredores tiene una mayor velocidad?

- a) El corredor X, porque su línea es más larga.
- b) El corredor Y, porque recorre la misma distancia en menos tiempo (mayor pendiente).
- c) Ambos tienen la misma velocidad porque parten del mismo punto.
- d) No se puede determinar con la gráfica.

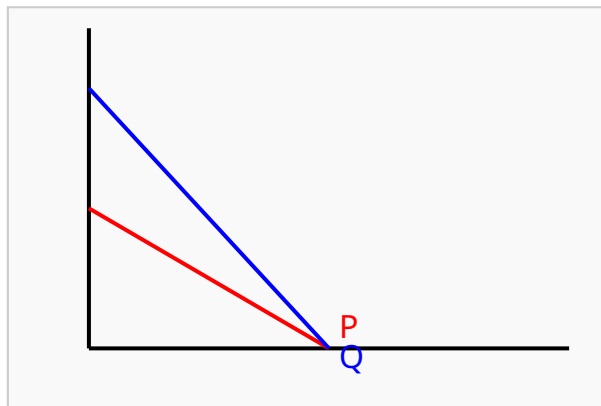
6. Gráfica de un objeto que cambia de estado:



¿Qué describe mejor el movimiento mostrado?

- a) El objeto se aleja a velocidad constante y luego se detiene.
- b) El objeto se acerca al origen y luego se aleja.
- c) El objeto acelera constantemente.
- d) El objeto se detiene y luego regresa al origen.

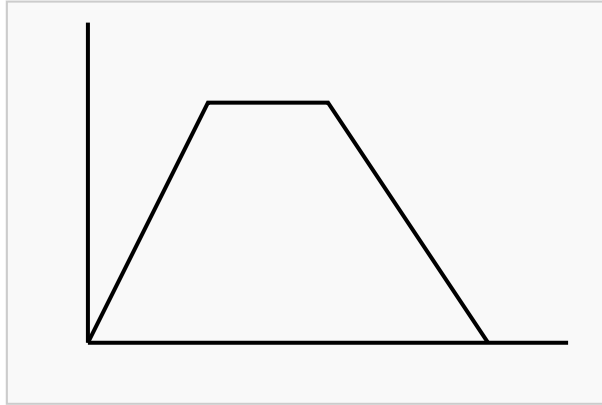
7. Dos personas P y Q caminan hacia un museo:



¿Qué afirma la gráfica sobre P y Q?

- a) Tardaron el mismo tiempo en llegar, aunque Q estaba más lejos.
- b) P llegó primero porque estaba más cerca.
- c) Q caminó más lento que P.
- d) Ambos iniciaron a la misma distancia del museo.

8. Un mensajero entrega un paquete:



¿Cuál es la interpretación de la sección plana (horizontal) de la gráfica?

- a) El mensajero está viajando a una velocidad muy alta.
- b) El mensajero se detuvo para entregar el paquete.
- c) El mensajero cambió de dirección sin detenerse.
- d) El mensajero regresó al punto de partida.

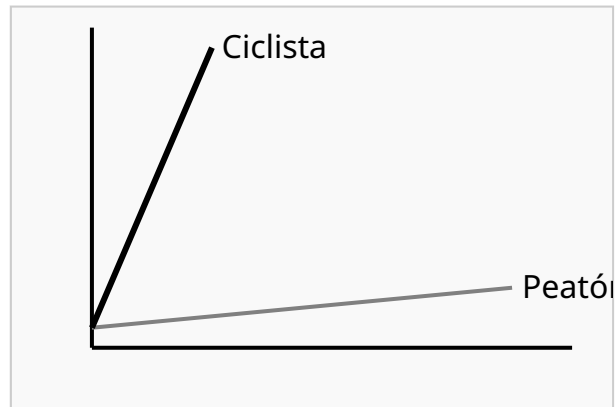
9. Comparación de velocidades negativas (regreso):



¿Qué se puede decir de los móviles A y B?

- a) Ambos parten de la misma distancia y B llega al origen más rápido.
- b) A tiene una velocidad mayor que B.
- c) B se aleja del origen más rápido que A.
- d) Ambos se mueven a la misma velocidad.

10. Un peatón y un ciclista:



¿Cuál es la principal diferencia física entre las dos líneas?

- a) El peatón recorre más distancia.
- b) La pendiente del ciclista es mucho mayor, indicando una velocidad superior.
- c) El ciclista comenzó su viaje después que el peatón.
- d) El peatón se dirige al origen y el ciclista se aleja.

Clave de Respuestas

1. b) P se aleja del origen mientras que Q permanece inmóvil a una distancia fija.
2. b) A llegó primero a la meta a pesar de que comenzó más lejos.
3. a) V2 comenzó a moverse después que V1 pero tienen la misma velocidad.
4. b) El punto donde ambos se encuentran a la misma distancia del origen.
5. b) El corredor Y, porque recorre la misma distancia en menos tiempo.
6. a) El objeto se aleja a velocidad constante y luego se detiene.
7. a) Tardaron el mismo tiempo en llegar, aunque Q estaba más lejos.
8. b) El mensajero se detuvo para entregar el paquete (distancia constante).
9. a) Ambos parten de la misma distancia y B llega al origen más rápido.
10. b) La pendiente del ciclista es mucho mayor, indicando una velocidad superior.